Cơ sở truyền số liệu
Chương 2 –
Mô hình hóa hệ thống – Tiến trình ngẫu nhiên

Trường Điện – Điện tử, Trường ĐHBK Hà Nội

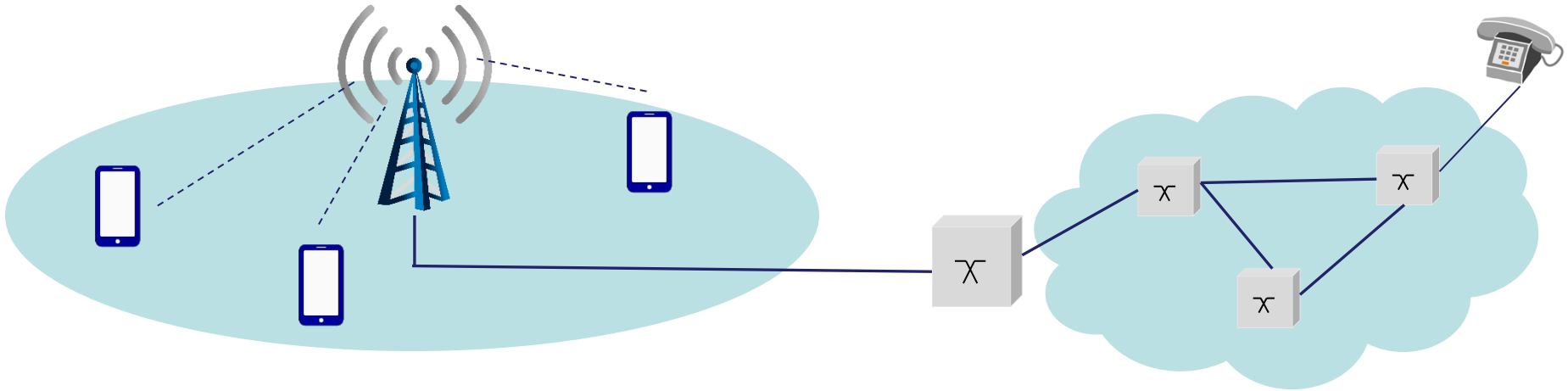
TS. Nguyễn Xuân Dũng, Email: dung.nguyenxuan@hust.edu.vn

Nội dung

- Đặt vấn đề
- Khái niệm mô hình hóa hệ thống
- Tiến trình ngẫu nhiên và các khái niệm có liên quan

Ví dụ 1 – Mạng di động

- Mạng di động:
  - Dung lượng tối đa: n cuộc gọi tại 1 thời điểm
  - Yêu cầu kết nối trung bình: λ (cuộc/s)
  - Thời gian chiếm kênh trung bình 1 cuộc gọi: t (s)
  - Yêu cầu chất lượng của nhà mạng:
    - Xác suất rớt cuộc gọi: $p_0 \leq p_T$; p_T: xác suất rớt cuộc gọi ngưỡng chấp nhận được của nhà mạng
  - Bài toán: đánh giá p_0



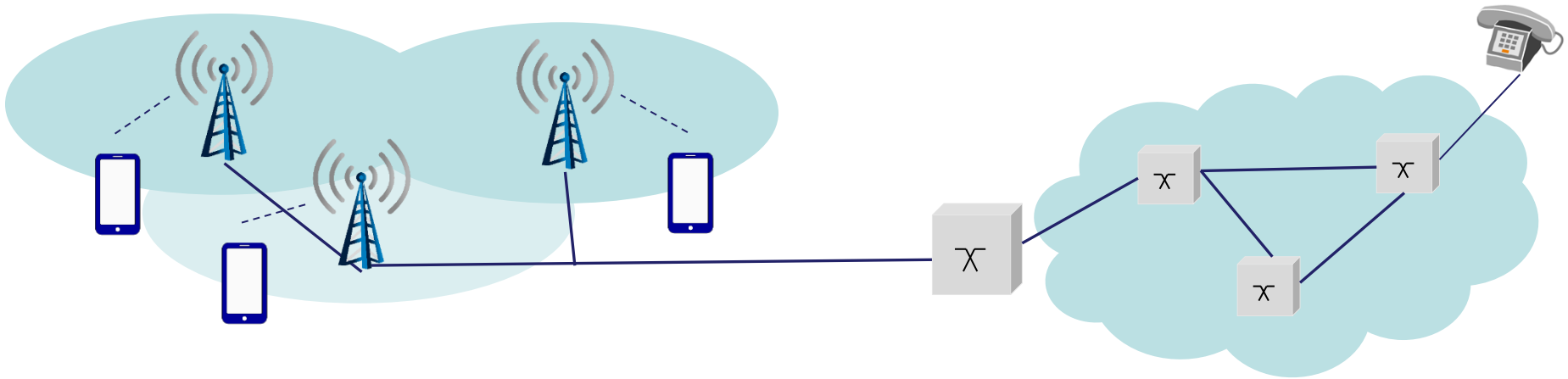
Ví dụ 1 – Mạng di động (*tiếp*…)

- Các phương pháp đánh giá
  - PP1: đo đạc p_0
  - PP2: tìm mối liên hệ $p_0 = f(n, \lambda, t)$ → mô hình hóa
- Câu hỏi:
  - (H1) trong trường hợp trên, có nhất thiết phải mô hình hóa?
  - (H2) nếu $p_0 \geq p_T$: làm thế nào để cải thiện dịch vụ hệ thống?

Ví dụ 1 – Mạng di động (*tiếp*…)

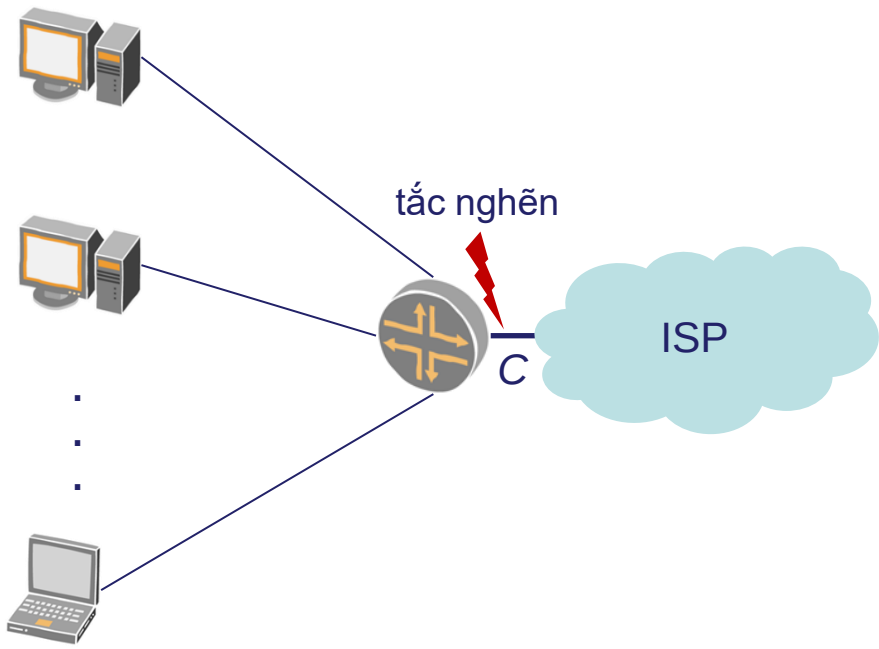
- Giảm xác suất từ chối cuộc gọi → tăng dung lượng mạng
  - Xây dựng thêm bao nhiêu vùng phủ sóng? Đặt ở đâu?

→bắt buộc phải mô hình hóa



Ví dụ 2

- Mạng truy nhập Internet
  - Lưu lượng gói tin đến gateway: λ
  - Dung lượng kênh truyền: C
  - Độ lớn của bộ đệm tại gateway: n
  - Bài toán: đánh giá xác suất tắc nghẽn

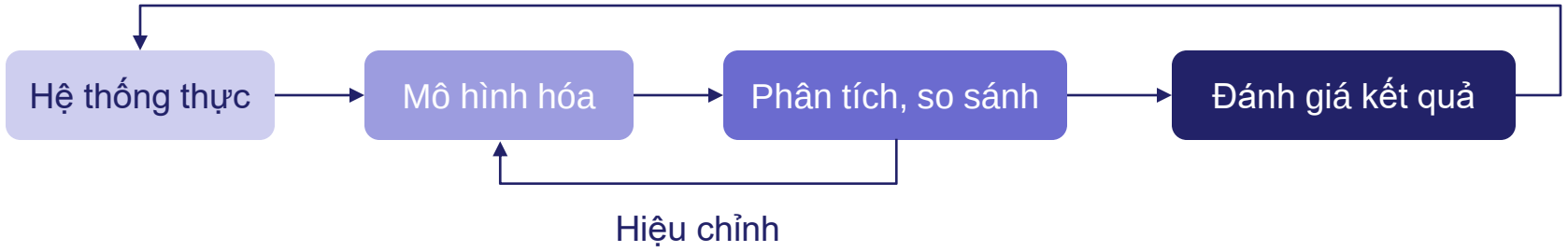


Khái niệm

- Mô hình hóa (modeling): là quá trình trừu tượng hóa và đơn giản hóa hệ thống thực bằng cách lược bỏ các yếu tố không cần thiết và mô tả hệ thống bằng các ràng buộc khác nhau.

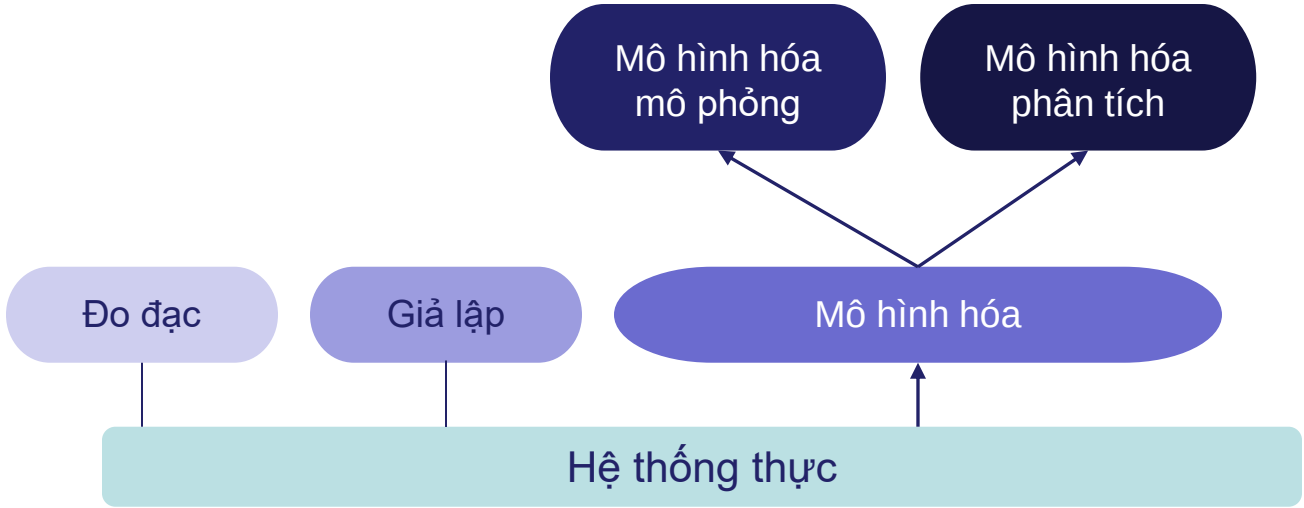
Quá trình mô hình hóa và đánh giá hiệu năng

- Phân tích, so sánh (analysis, comparison): đánh giá, so sánh mô hình
  - Độ chính xác
  - Độ phức tạp
- Hiệu chỉnh (validation): hiệu chỉnh mô hình để cải thiện độ chính xác
- Đánh giá kết quả (evaluation): sử dụng mô hình để đánh giá hiệu năng hệ thống thực



Phân loại mô hình hóa

- Các phương pháp đánh giá hiệu năng



Phân loại mô hình hóa (*tiếp*…)

- Đo đạc (measurement): khi hệ thống thực đang hoạt động → hiệu năng được đánh giá qua đo đạc
- Giả lập (emulation): quá trình đơn giản hóa hệ thống thực bằng một hệ thống thử nghiệm (prototype) với các hành vi hoạt động giống hệ thống thực
- Mô hình hóa mô phỏng (simulation): mô hình phần mềm trên máy tính mô tả các hoạt động của hệ thống thực
- Mô hình hóa phân tích (analytical modeling): sử dụng các công cụ toán học để mô tả hành vi của hệ thống

Các bước mô hình hóa

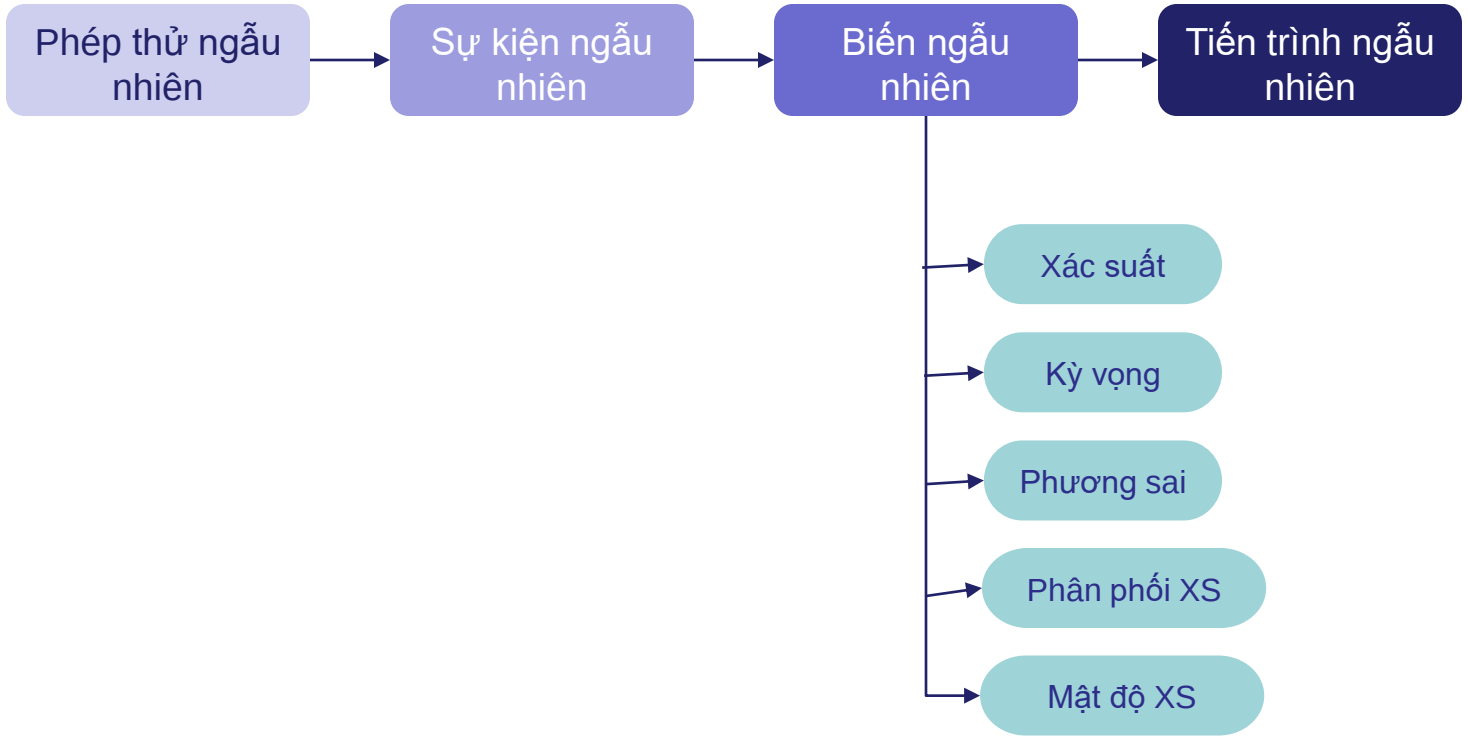
- Đo đạc và thu thập dữ liệu của hệ thống thực
  - Lưu lượng đầu vào
  - Tải, thời gian phục vụ trung bình một yêu cầu
  - .v.v.
- Mô hình hóa hệ thống
  - Dựa trên dữ liệu đo đạc, xây dựng mối liên hệ giữa các tham số dựa trên
    - ◇ Mô hình mô phỏng
    - ◇ Mô hình thống kê, phân bố ngẫu nhiên (toán học)

Các tham số đánh giá

Để đánh giá đặc tính hoạt động của một hệ thống, cần phải lựa chọn các tham số của mô hình. Các tham số này có thể được phân loai như sau

- Tham số thời gian
  - Thời gian hệ thống thực hiện một yêu cầu
  - Thời gian đáp ứng của hệ thống.
  - Thời gian một yêu cầu lưu lại trong hệ thống .v.v.
- Tham số không gian
  - Độ lớn của hàng đợi hệ thống (độ lớn bộ đệm .v.v.)
  - Yêu cầu về bộ nhớ cho một chương trình .v.v.
- Tham số khác
  - Thông lượng
  - Giá thành .v.v.

Các khái niệm cơ bản của xác suất thống kê



Phép thử ngẫu nhiên (random experiment)

- Là các phép thử
  - Có hơn một kết quả có thể xảy ra
  - Có thể cho ra kết quả khác nhau, không dự đoán trước khi thực hiện trong cùng một điều kiện
- Ví dụ
  - Tung đồng xu
  - Tung xúc xắc

Sự kiện ngẫu nhiên

- Sự kiện ngẫu nhiên (outcome, primary event) nhiên là kết quả của phép thử ngẫu nhiên
- Ví dụ:
  - Tung đồng xu được mặt ngửa
- Chú ý
  - Sự kiện ngẫu nhiên không thể đoán trước, tuy nhiên chúng đều nằm trong một tập kết quả, hay tập mẫu đã biết
    - $e \epsilon \Omega$
      - e: sự kiện ngẫu nhiên
      - Ω: tập mẫu

Biến ngẫu nhiên

- Câu hỏi: phân biệt sự kiện ngẫu nhiên và biến ngẫu nhiên?
- Biến ngẫu nhiên (random variable)
  - Là ánh xạ của sự kiện ngẫu nhiên sang miền thực
- $X: \Omega \longrightarrow E$;
  - X: biến ngẫu nhiên
  - Ω: tập mẫu
  - E: miền thực
- hay
  - $X = f(e)$;
    - X: biến ngẫu nhiên
    - e: sự kiện ngẫu nhiên
    - $f(.)$: hàm ánh xạ

Biến ngẫu nhiên

Thí dụ: Trò chơi tung xúc xắc tính điểm với luật chơi sau:

Điểm tương ứng với kết quả tung xúc xắc

Kết quả tung	Điểm
1	200
2	500
3	600
4	1000
5	1200
6	1500

Biến ngẫu nhiên (*tiếp*...)

- Phân loại biến ngẫu nhiên
  - Biến ngẫu nhiên rời rạc (discrete random variable):
    - ◇Tập giá trị là một tập hữu hạn hoặc vô hạn đếm được các phần tử
      - Ví dụ: Số phương tiện giao thông đi qua nút giao thông; điểm thi của một sinh viên (từ 1 đến 10); số cuộc gọi của một tổng đài trong một đơn vị thời gian
  - Biến ngẫu nhiên liên tục (continuous random variable)
    - ◇ Tập giá trị lấp kín một khoảng trên trục số
      - Ví dụ: nhiệt độ trong một ngày; huyết áp của một bệnh nhân; tuổi thọ của bóng đèn điện tử

Các đặc trưng của một biến ngẫu nhiên

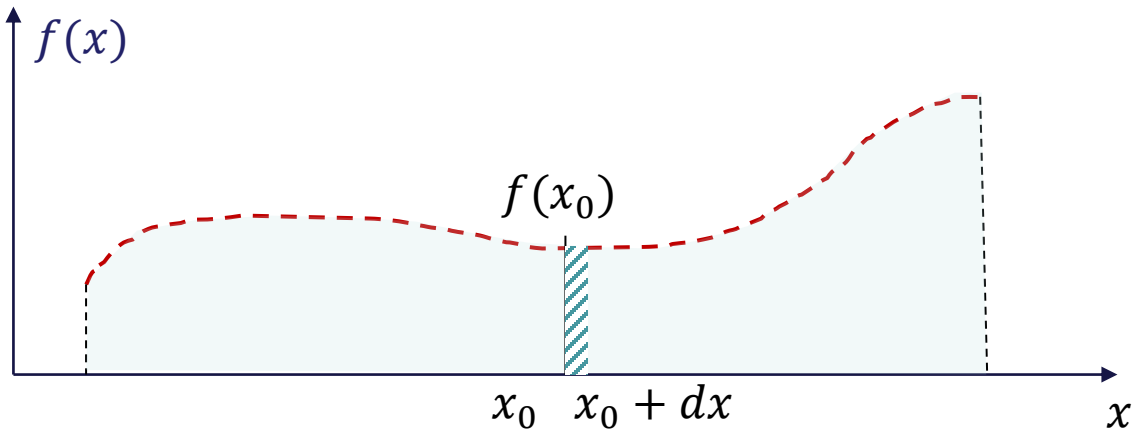
- Hàm mật độ xác suất (probability density function - pdf)

  $f(x) = p(x_0 \le x \le x_0 + dx)$; x: biến ngẫu nhiên

  Mật độ xác suất của một biến ngẫu nhiên x có thể hiểu là xác suất để biến ngẫu nhiên đó lấy giá trị trong miền $(x_0, x_0 + dx)$

- Định lý: Hàm mật độ xác suất của tổng hai biến ngẫu nhiên độc lập là tích chập của hai hàm mật độ xác suất thành phần

  $f_{x_\Sigma}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{x_i}(y) f_{x_j}(x - y) dy$;



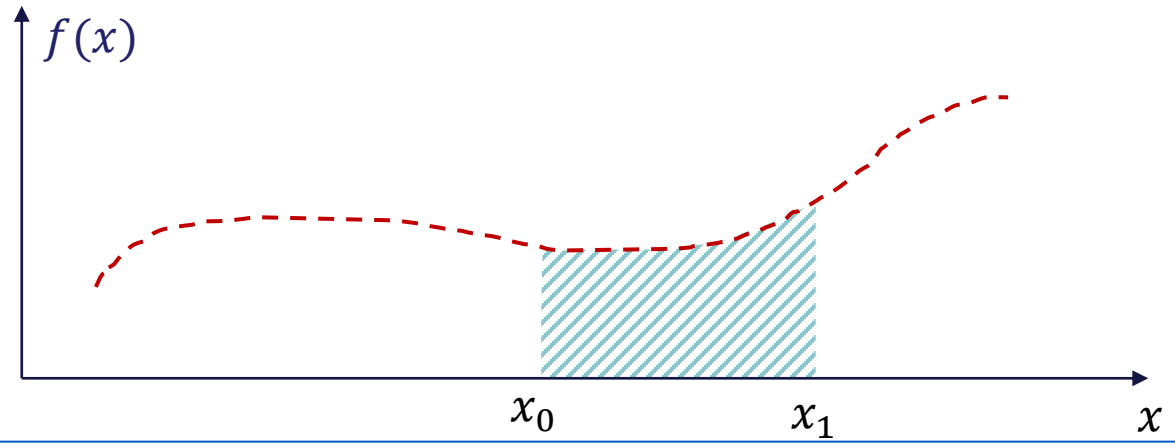
Các đặc trưng của một biến ngẫu nhiên (*tiếp*...)

- Hàm phân bố xác suất (Probability Distribution Function – PDF)
  - Xác suất để biến x nằm trong khoảng (x_0, x_1)

$$F(X) = p(x_0 \le x \le x_1) = \int_{x_0}^{x_1} f(x)dx;$$

- Tính chất

$$\int_{x\in\Omega} f\,(x)dx = 1;\ \Omega\text{: không gian mẫu}$$



Các đặc trưng của một biến ngẫu nhiên (*tiếp*…)

- Kỳ vọng (expectation)
  - $E(x) = \mu_x = \sum_{x_i \in \Omega} x_i p(x_i)$;
    - x_i - biến ngẫu nhiên rời rạc
    - $p(x_i)$ – xác suất xuất hiện của x_i
  - $E(x) = \int_{x \in \Omega} x f(x)\, dx$;
    - x – biến ngẫu nhiên liên tục
    - $f(x)$ – hàm mật độ xác suất
- Câu hỏi: ý nghĩa của kỳ vọng là gì?

Các đặc trưng của một biến ngẫu nhiên (*tiếp*…)

- Phương sai (variance)
  - $Var(x) = \sigma^2(x) = \sum_{x_i \in \Omega}[x_i - E(x)]^2 p(x_i)$;
    - x_i - rời rạc
  - $Var(x) = \int_{x \in \Omega}[x - E(x)]^2 f(x)\,dx$;
    - x – liên tục
- Độ lệch chuẩn (standard deviation)
  - $\sigma(x) = \sqrt{Var(x)}$;
- Câu hỏi: ý nghĩa của phương sai và độ lệch chuẩn?
  - Nhận xét: Phương sai đặc trưng cho độ phân tán của biến ngẫu nhiên xung quanh giá trị kỳ vọng của nó. Phương sai càng lớn thì độ bất định của biến càng lớn

Một số phân bố ngẫu nhiên điển hình

- Phân bố Bernoulli (Bernoulli distribution):
  - Phân bố ngẫu nhiên của biến rời rạc *x*; *x* nhận hai giá trị là 1 với xác suất *p* và 0 với xác suất *(1-p)*.
  - Tính chất:
    - $E(x) = p$;
    - $Var(x) = p(1-p)$;
  - Ví dụ: tung đồng xu → phân bố Bernoulli

Một số phân bố ngẫu nhiên điển hình (*tiếp*...)

- **Phân bố nhị thức** (binomial distribution)
  - Biến rời rạc X có phân bố nhị thức bậc n, nếu nó có những giá trị 0, 1, 2, ..., n với xác suất

    $P(x = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$;

    - $\binom{n}{k} = C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$;
  - $E(x) = np$;
  - $Var(x) = np(1-p)$;

Một số phân bố ngẫu nhiên điển hình (*tiếp*...)

- Mối quan hệ giữa phân bố Bernoulli và phân bố nhị thức
  - Phân bố Bernoulli thể hiện kết quả của 1 lần thử
  - Phân bố nhị thức thể hiện kết quả của *n* lần thử
    - $\{X_i; i = 1, \dots, n\}$: biến ngẫu nhiên theo phân bố Bernoulli
    - $S_i = X_1 + X_2 + \cdots + X_i$ → tuân theo phân bố nhị thức
- Ví dụ: tung đồng xu
  - Tung 1 lần, xác suất để được mặt ngửa: $p(1) = p$;
  - Tung *n* lần, xác suất để được *k* lần mặt ngửa:

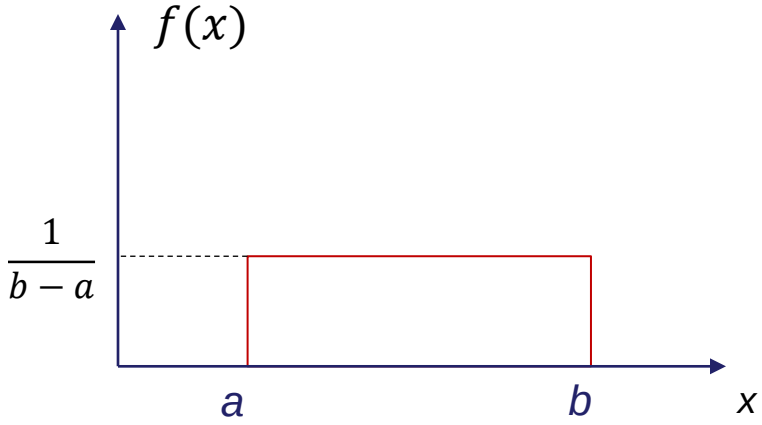
    $P(x = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$;
- Chứng minh mối quan hệ giữa phân bố nhị thức và phân bố Bernoulli

Một số phân bố ngẫu nhiên điển hình (*tiếp*...)

- **Phân bố đều** (uniform distribution)
  - X tuân theo phân bố đều nếu có hàm mật độ xác suất là hằng số trong khoảng $[a,b]$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}; x \in [a,b] \\ 0; x \notin [a,b] \end{cases};$$

  - $E(x) = \frac{a+b}{2};$
  - $Var(x) = \frac{(b-a)^2}{12};$

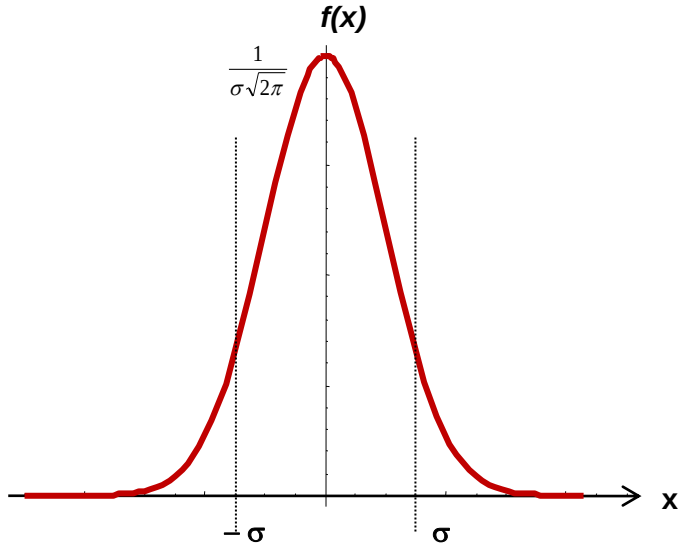


Một số phân bố ngẫu nhiên điển hình (*tiếp*...)

- Phân bố chuẩn (normal distribution/Gaussian distribution)
  - X tuân theo phân bố chuẩn nếu hàm mật độ xác suất có dạng

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\Pi}} e^{-[x-\mu]^2/2\sigma^2};$$

    - ◇μ – kỳ vọng của x
    - ◇σ – độ lệch chuẩn của x



Một số phân bố ngẫu nhiên điển hình (*tiếp*...)

- Phân bố mũ (exponential distribution)
  - x liên tục tuân theo phân bố mũ nếu:

    $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$;

    - $\lambda \in \mathbb{R}; \lambda > 0$: tham số tốc độ (rate parameter)
  - $E(x) = \frac{1}{\lambda}$;
  - $\sigma(x)^2 = \frac{1}{\lambda^2}$;
- Chú ý: Phân bố mũ thường được dùng phổ biến trong lý thuyết hàng đợi để mô tả phân bố về thời gian trong các hệ thống phục vụ
  - Thời gian chiếm kênh của cuộc gọi thoại
  - Thời gian phục vụ của quầy tính tiền tạo siêu thị
- Tính không nhớ (memoryless) của phân bố mũ
  - $P(x \leq u + t | x > u) = 1 - e^{-\lambda t} = P(x \leq t)$

Một số phân bố ngẫu nhiên điển hình (*tiếp*...)

- Phân bố Poisson (Poisson distribution)
  - x rời rạc tuân theo phân bố Poisson với tham số α $(\alpha > 0)$ nếu nó lấy những giá trị 0, 1, 2,..., n với xác suất:

$$P(x = k) = e^{-\alpha}\frac{\alpha^k}{k!};\ k = 0, 1, \ldots$$

  - $E(x) = \alpha$;
  - $\sigma(x)^2 = \alpha$;
- Chú ý: phân bố Poisson thường được sử dụng để mô tả số sự kiện xảy ra trong một đơn vị thời gian của hệ thống phục vụ
  - Số cuộc gọi đến tổng đài
  - Số khách hàng vào rạp chiếu phim

Một số phân bố ngẫu nhiên điển hình (*tiếp*...)

- **Phân bố Gamma** (Gamma distribution)
  - x liên tục tuân theo phân bố gamma nếu:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda^n \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\lambda x};\ \forall x \geq 0 \\ 0;\ \forall x < 0 \end{cases};$$

  - $E(x) = \frac{n}{\lambda};$
  - $\sigma(x)^2 = \frac{n}{\lambda^2};$

Một số phân bố ngẫu nhiên điển hình (*tiếp*...)

- Mối liên hệ giữa phân bố mũ và phân bố Gamma
  - Định lý 2.1: Nếu tập biến ngẫu nhiên x_i độc lập $(i = 1,2,\dots,n)$, tuân theo phân bố mũ với tham số $\lambda > 0$, biến ngẫu nhiên x được định nghĩa:

    $x = \sum_{i=1}^{n} x_i$;

    thì hàm mật độ xác suất của x tuân theo phân bố Gamma:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda^n \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\lambda x};\ \forall x \geq 0 \\ 0;\ \forall x < 0 \end{cases};$$

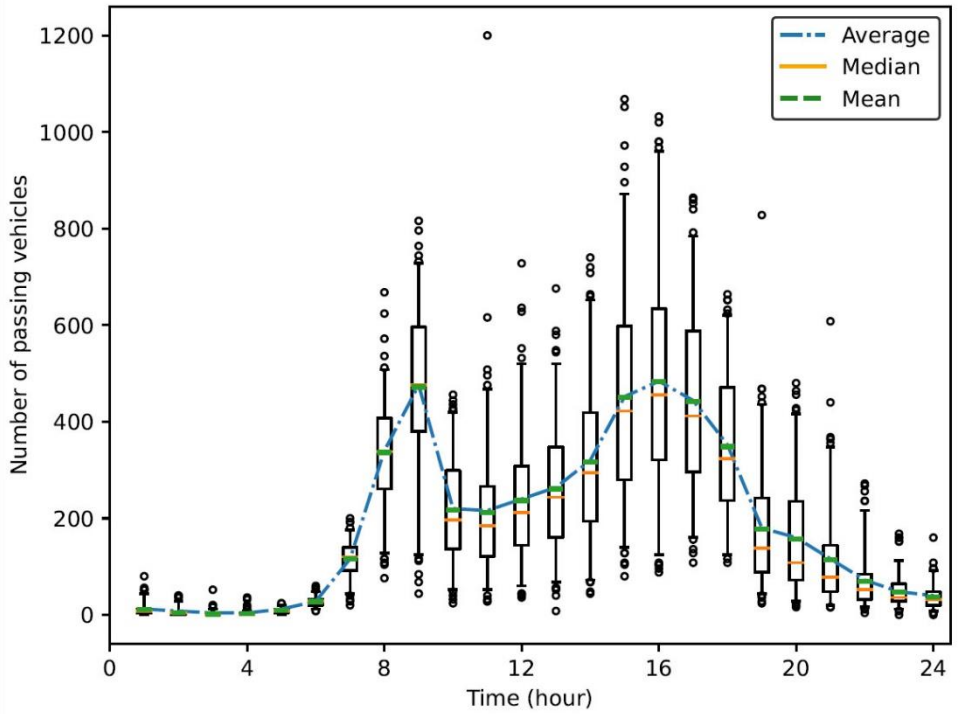
- Câu hỏi: chứng minh Định lý 2.1

Tiến trình ngẫu nhiên – Đặt vấn đề

- Câu hỏi
  - Biến ngẫu nhiên có thể dùng để mô tả mọi quá trình ngẫu nhiên xảy ra trong thực tế không?

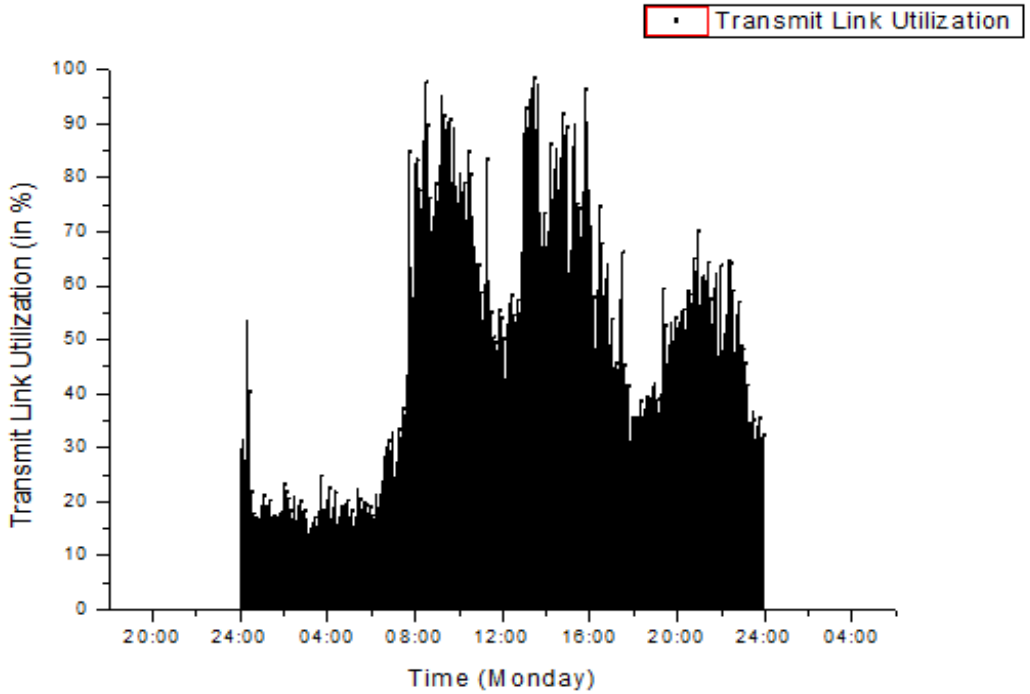
Ví dụ - Lưu lượng giao thông một ngày

- Lưu lượng giao thông tại Nistelrodeseweg road, Hà Lan, 2018
- Nhận xét:
  - lưu lượng lên xuống tùy thuộc vào thời gian trong ngày
  - tại một thời điểm trong ngày, lưu lượng cũng thay đổi phụ thuộc vào các ngày khác nhau



Ví dụ 3 – Lưu lượng Internet

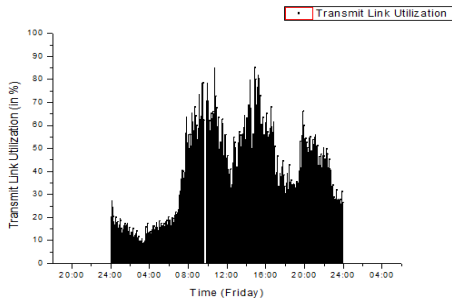
- Lưu lượng Internet của một nhà mạng ở Việt Nam
  - Lưu lượng thay đổi theo giờ trong ngày (được đo bởi Future Internet Lab, HUST)



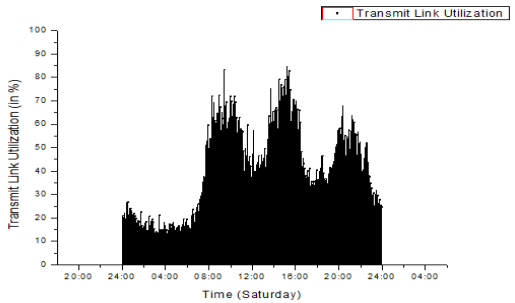
Monday, 30.03.2013

Ví dụ 3 – Lưu lượng Internet (*tiếp* …)

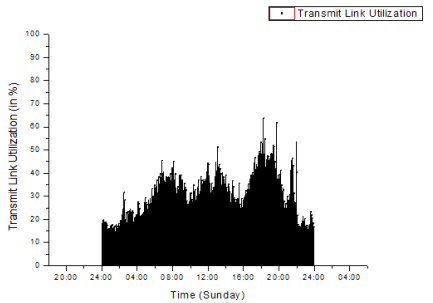
- Lưu lượng thay đổi theo ngày trong tuần



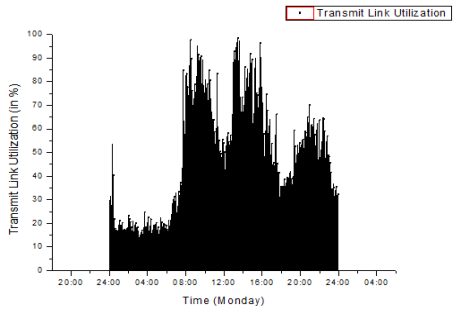
Friday



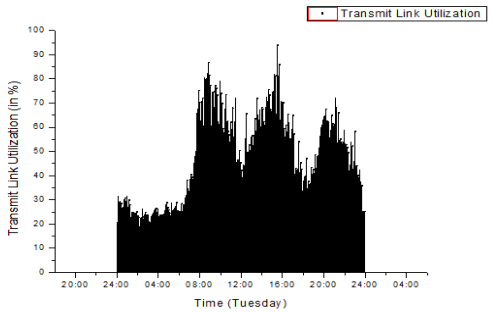
Saturday



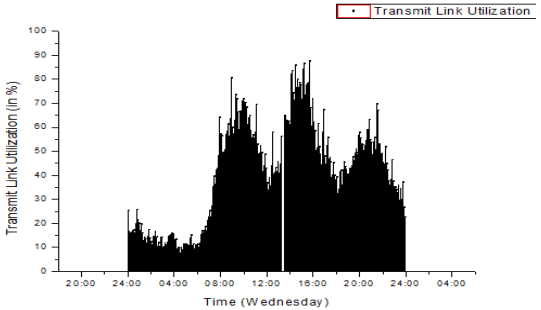
Sunday



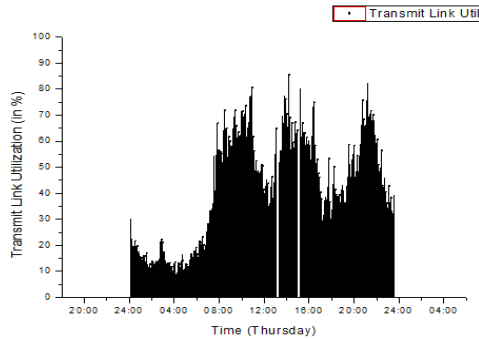
Monday



Tuesday



Wednesday



Thursday

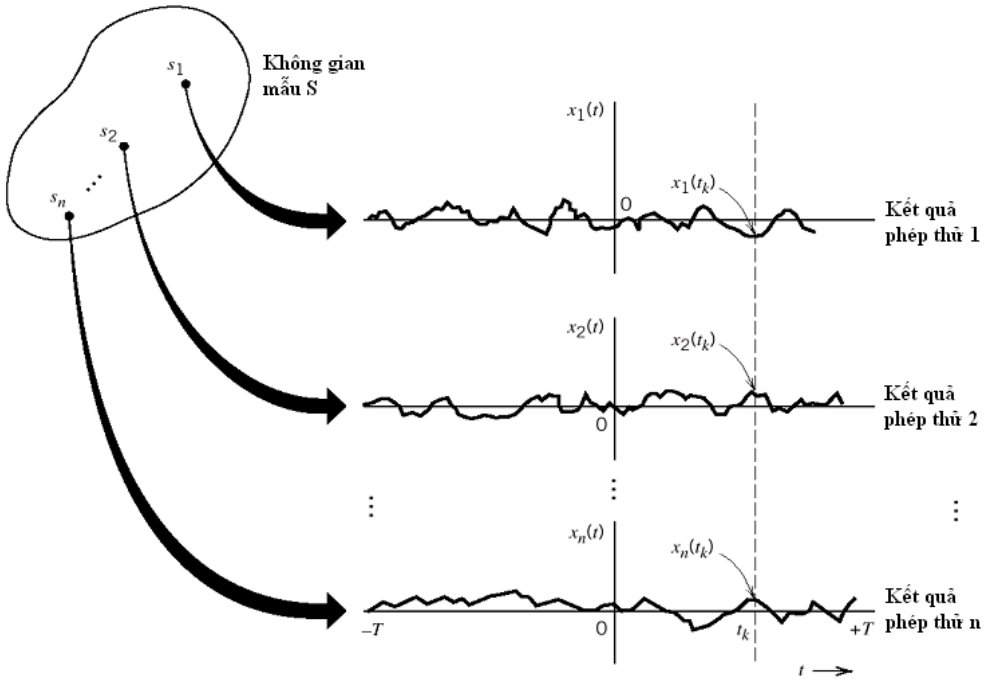
Tiến trình ngẫu nhiên

- Nhận xét: Các tín hiệu ngẫu nhiên trong thực tế có các đặc điểm:
  - Là những hàm biến đổi theo thời gian được xác định trong một khoảng thời gian quan trắc
  - Tín hiệu ngẫu nhiên và không thể mô tả được chính xác dạng sóng của tín hiệu quan sát được

Tiến trình ngẫu nhiên (*tiếp*…)

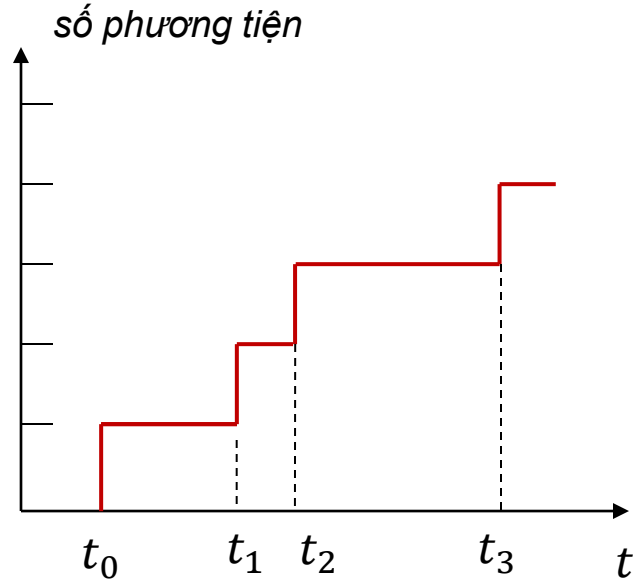
- Định nghĩa tiến trình ngẫu nhiên:
  - *Tiến trình ngẫu nhiên là một tập hợp của các hàm thời gian cùng với một luật xác suất nhất định*
  - $X(t,s), -T \le t \le T$
    - ◇ Tiến trình ngẫu nhiên X với giá trị thử s trong khoảng thời gian t
- Một định nghĩa khác của TTNN: tập hợp biến ngẫu nhiên $\{X(t)\}$ thay đổi theo thời gian $t, t \ge 0$ được gọi là một tiến trình ngẫu nhiên

  $X \equiv X(e,t)$;



Một số tiến trình ngẫu nhiên

- Tiến trình đếm (counting process): tiến trình ngẫu nhiên $\{N(t) \in \mathbb{N}; t \geq 0\}$ là tiến trình đếm nếu thỏa mãn:
  - $N(0) = 0$
  - $N(t) \geq 0 \; \forall t > 0$
  - $N(s) \leq N(t) \; \forall s < t$
  - $N(t) - N(s)$: số sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian $[s, t]$
- Nhận xét: tiến trình đếm là một hàm đơn điệu tăng
- Ví dụ: số phương tiện giao thông đi qua ngã tư

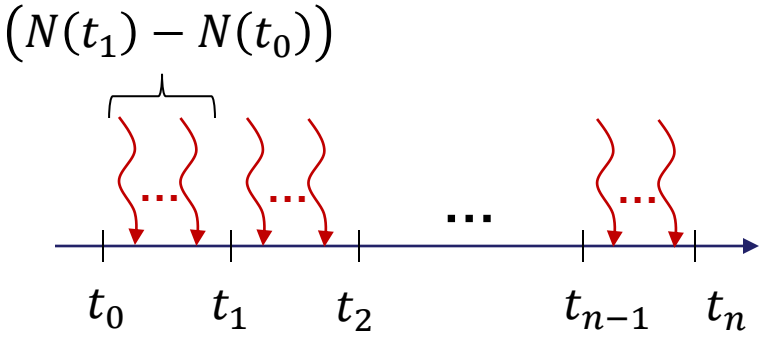


Một số tiến trình ngẫu nhiên (*tiếp*...)

- Tiến trình tăng trưởng độc lập (independent increment process)
  - Tiến trình đếm $\{N(t); t \geq 0\}$,

    nếu $\big(N(t_1) - N(t_0)\big); \dots; (N(t_n) - N(t_{n-1}))$ là độc lập với $t_0 < t_1 < \cdots < t_n$

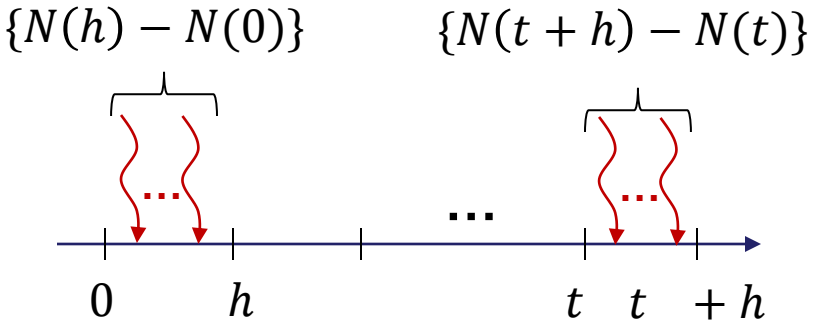
    thì $\{N(t); t \geq 0\}$ là tiến trình tăng trưởng độc lập



- Ví dụ: lượng phương tiện đi qua ngã tư trong khoảng (9h – 9h30) và (14h – 15h)

Một số tiến trình ngẫu nhiên (*tiếp*...)

- Tiến trình tăng trưởng dừng (stationary increment process)
  - Tiến trình đếm $\{N(t); t \geq 0\}$ gọi là tăng trưởng dừng nếu sự thay đổi của nó chỉ phụ thuộc vào khoảng thời gian quan sát, chứ không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu quan sát
    - $\{N(t+h) - N(t)\} = \{N(h) - N(0)\}\ \forall t;$



Tiến trình Poisson

- Định nghĩa: $\{N(t); t \geq 0\}$ là tiến trình Poisson với tham số $\lambda > 0$ nếu thỏa mãn các điều kiện
  - $N(t)$ là tiến trình tăng trưởng độc lập
  - $N(t)$ là tiến trình tăng trưởng dừng
  - xác suất có 1 sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian *h* bất kỳ:
    $P\{N(h) = 1\} = \lambda h + o(h)$;
  - xác suất có 2 sự kiện trở lên xảy ra trong khoảng thời gian *h* bất kỳ:
    $P\{N(h) \geq 2\} = o(h)$;
- Khái niệm liên quan: hàm vô cùng bé $o(h)$ được định nghĩa:
  $\lim_{h \to 0} \frac{o(h)}{h} = 0$ → $o(h)$ tiến tới 0 nhanh hơn h;
- Nhận xét:
  - Xác suất để không có sự kiện nào xảy ra trong khoảng *h*:
    $P\{N(h) = 0\} = 1 - \lambda h + o(h)$;

Tiến trình Poisson (*tiếp*...)

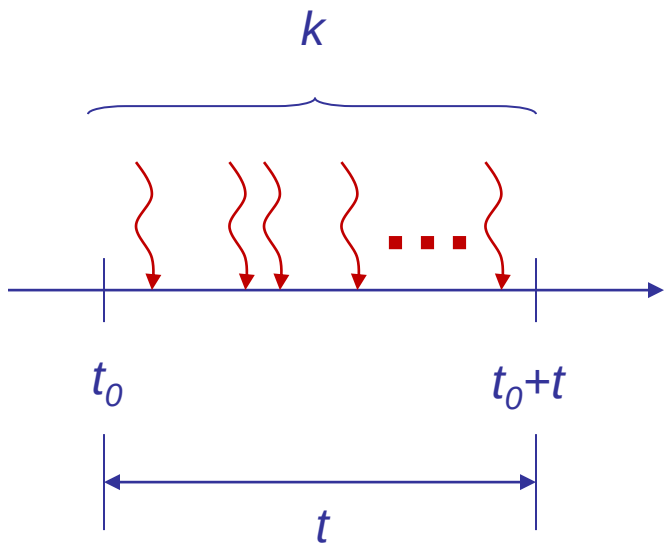
- Chú ý:
  - Tiến trình Poisson thường được sử dụng để mô hình hóa một số tiến trình đếm trong thực tế
    - Số phương tiện giao thông đi qua ngã tư
    - Số khách hàng vào siêu thị
    - Số cuộc gọi đến tổng đài

Tiến trình Poisson (*tiếp*...)

- **Định lý 1**: Nếu tiến trình $\{N(t): t \geq 0\}$ là một tiến trình Poisson với tham số $\lambda > 0$ thì số sự kiện k xảy ra trong một khoảng thời gian $[0,t]$ sẽ tuân theo phân bố Poisson với tham số λt:

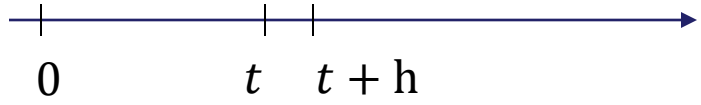
$$P\{N(t) = k\} = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t};$$

λ – số sự kiện trung bình xảy ra trong khoảng t;



Tiến trình Poisson (*tiếp*...)

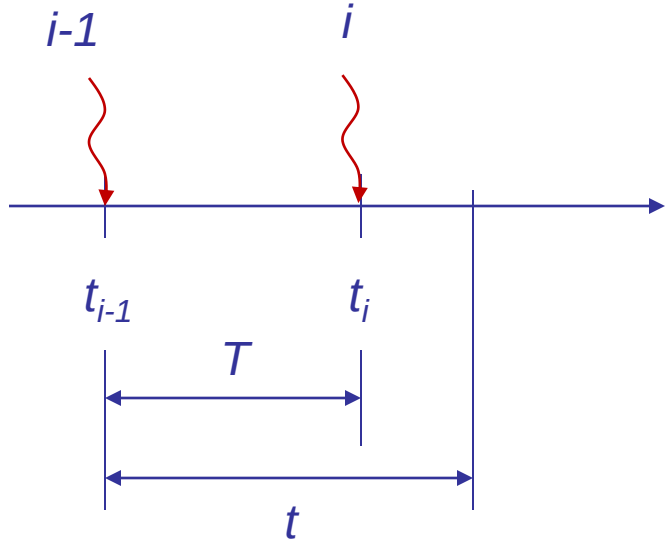
- **Nhận xét:** Định lý 1 quan tâm đến số sự kiện xảy ra trong một khoảng thời gian t của tiến trình Poisson.
- Ví dụ:
  - Tổng đài 1080 nhận trung bình 10 cuộc gọi/phút. Tiến trình cuộc gọi đến tuân theo phân bố Poisson. Tính xác suất có 15 cuộc gọi đến trong 2 phút
- **Câu hỏi: chứng minh Định lý 1**
  - Gợi ý:
    - ◇ xét khoảng thời gian $\{0, t+h\}$
    - ◇ sử dụng phương pháp quy nạp



Tiến trình Poisson (*tiếp*...)

- **Định lý 2**: Nếu tiến trình $\{N(t), t \geq 0\}$ là một tiến trình Poisson với tham số $\lambda > 0$ thì khoảng thời gian $T = t_i - t_{i-1}$ xảy ra giữa 2 sự kiện i và $(i-1)$ sẽ tuân theo phân bố mũ với tham số λt:

$$P(T \leq t) = 1 - e^{-\lambda t};$$

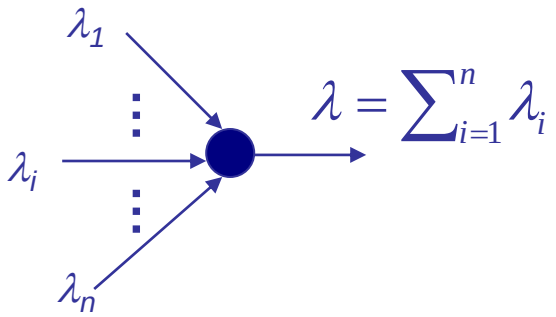


Tiến trình Poisson (*tiếp*...)

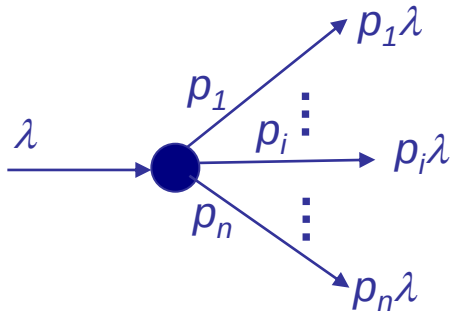
- Nhận xét: Định lý 2 quan tâm đến phân bố của khoảng thời gian xảy ra giữa 2 sự kiện liên tiếp
- Ví dụ: Tiến trình xe buýt đến bến có tần suất 5 phút/chuyến, tuân theo phân bố Poisson. Một người vừa bị nhỡ một chuyến xe buýt. Tính xác suất để thời gian người đó đợi chuyến tiếp theo ít hơn 3 phút.
- Câu hỏi: chứng minh Định lý 2

Tiến trình Poisson (*tiếp*...)

- Một số tính chất của tiến trình Poisson
  - Tính chất kết hợp
    - ◇ tổng hợp của nhiều tiến trình Poisson với tham số $\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ là một tiến trình Poisson với tham số $\lambda = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i$;



  - Tính chất phân tách
    - ◇ một tiến trình Poisson với tham số λ có *n* loại sự kiện với tần suất xảy ra của mỗi sự kiện là $\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$
      - → các tiến trình con là tiến trình Poisson với tần suất $\{\lambda p_1, \dots, \lambda p_n\}$



Tiến trình Poisson (*tiếp*...)

- Ví dụ
  - Tại nút giao thông
    - ◇ Tần suất ô tô qua nút: 6 ô tô/phút, tuân theo phân bố Poisson
    - ◇ Tần suất xe máy qua nút: 9 xe/phút, tuân theo phân bố Poisson

    → tần suất phương tiện giao thông qua nút: 15 phương tiện/phút, tuân theo phân bố Poisson

Tiến trình Poisson (*tiếp*...)

- Ví dụ
  - Tại một nhà hộ sinh, tần suất sinh em bé là 12 bé/tuần, với tỷ lệ 55% bé trai và 45% bé gái, tuân theo phân bố Poisson
    - → Tần suất sinh bé trai: 6,6 bé/tuần, theo phân bố Poisson
    - → Tần suất sinh bé gái: 5,4 bé/tuần, theo phân bố Poisson

Câu hỏi cuối chương

- Phân biệt giữa sự kiện ngẫu nhiên và biến ngẫu nhiên
- Có mấy loại biến ngẫu nhiên? Người ta sử dụng các tham số gì để mô tả tính chất của một biến ngẫu nhiên
- Tiến trình ngẫu nhiên là gì? Phân biệt biến ngẫu nhiên và tiến trình ngẫu nhiên
- Khái niệm tiến trình Poisson
- Các tính chất của tiến trình Poisson


תודה
Dankie
Gracias
Спасибо
شكرًا
Merci
Takk
Köszönjük
Terima kasih
Grazie
Dziękujemy
Dėkojame
Ďakujeme
Vielen Dank
Paldies
Täname teid
Kiitos
谢谢
Thank You
Tak
感謝您
Obrigado
Teşekkür Ederiz
감사합니다
Σας Ευχαριστούμε
ขอบคุณ
Bedankt
Děkujeme vám
ありがとうございます
Tack